

상위 이번 피처 전용 재학습 보고서

지표 개념과 산식

- **이번 점수**: 모델의 연승권 진입확률 - 시장 q_{plc} . 시장 인기 하위 50% 말 중 이 값이 가장 큰 한 마리를 경주별 후보로 삼는다.
- **이번 피처 순열 중요도**: train 내부 마지막 20%에서 한 피처를 교란했을 때 상위 10·20·30·40% 이번 후보의 평균 실현 $EDGE(place-q_{plc})$ 가 얼마나 감소하는지 나타낸다.
- **정규화 중요도 가중치**: 양의 순열 중요도를 합계 1로 정규화한 비중이다.
- **ΔLL /경주**: (모델 LL -시장 LL)/경주 수. 양수일수록 시장보다 확률분포가 정확하다.
- **EDGE**: 같은 사건에 대한 모델확률-시장확률이다.
- **ROI**: (총 환급-총 베팅액)/총 베팅액이다. 공식 최종 배당에는 공제가 반영돼 있어 20%·27%를 다시 차감하지 않는다.
- **Hit Rate**: 선택 베팅 중 적중 비율이다.
- **MDD**: 누적자산의 이전 최고점 대비 최대 하락률이다.
- **Sharpe**: 평균 수익을 수익 변동성으로 나눈 안정성 지표다.
- **95% CI**: 경주일 블록 5,000회 부트스트랩 구간이며, 하한이 0보다 클 때만 수익·정보 개선을 확인한다.
- **FDR q-value**: 56개 ROI 비교의 우연한 양성을 통제하는 Benjamini-Hochberg 보정값이다. $q < 0.05$ 와 CI 하한 양수를 함께 만족해야 기계적 통계 통과로 표시한다.

사전 고정 설계

- 프로젝트 원본에서 정확히 재현된 $upset_B = (pop_pct \geq 0.5 \text{ AND } place = 1)$ 를 양성 이번 정의로 사용했다. $upset_B$ 자체는 사후 라벨이므로 입력에는 넣지 않았다.
- 각 경주에서 시장 인기 하위 50% 중 양의 연승 EDGE를 가진 말 가운데 이번 점수가 가장 높은 한 마리만 후보로 삼았다.
- 상위 10·20·30·40% 비율 자체를 사전에 고정했다. 각 split의 이번 점수만 내림차순 정렬해 정확히 $ceil(\text{후보 수} \times \text{비율})$ 개를 골랐으며 결과 라벨은 경계 계산에 쓰지 않았다.
- 피처 중요도는 train을 앞 70% 학습·다음 10% 트리수 조정·마지막 20% 중요도 평가로 나눠 산출했다. validation과 test 결과는 피처 선별에 사용하지 않았다.
- 피처 재학습 임계값은 **정규화된 양의 순열 중요도 0.5% 이상**인 운영 기준이며 p-value가 아니다. 선택된 두 피처의 중요도 CI는 모두 0을 포함했다.
- 선택 피처는 2개이며 목록은 `selected_upset_features.json`에 저장했다.
- 배당은 $\ln(q)$ 고정 offset과 평가에만 사용했고 일반 피처행렬에는 넣지 않았다. 최종 발매총액인 $winAmt \cdot plcAmt \cdot totalAmt \cdot liq_per_horse$ 도 제외해 133피처를 사용했다.
- 복합 승식은 이번 말 한 마리를 반드시 포함하는 모든 가능한 티켓 중 모델 사건확률이 최대인 티켓을 택했다. 복합 시장확률은 q 기반 PL/Harville proxy이며 실제 풀 확률은 아니다.
- 재학습 타깃은 승자(win)이며 연승확률은 승리확률에서 Plackett-Luce로 파생했다. $upset_B$ 직접 분류모델은 아니다.

선택 피처와 모델 비교

감사 후 133개 중 2개를 선택했다. 임계값은 test 확인 전에 정한 0.5%다.

rank	feature	positive_importance_weight	mean_upset_tail_realized_edge_drop	ci_low_daily_block	ci_high_daily_block	selected_for_retraining	ci_confirmed_positive
1	style_vs_race	93.684%	+0.001358	-0.000694	+0.004345	True	False
2	jk_winrate_pr	6.316%	+0.000092	-0.009732	+0.009990	True	False

전체 피처와 선택 피처 test ΔLL 비교

model	rac es	delta_ll_per_race	delta_ll_ci_low_daily_block	delta_ll_ci_high_daily_block	delta_ll_confirmed_positive_95pct	model_top1_hit_rate	market_top1_hit_rate
감사 후 전체 133피처 이변 Base Margin	614	+0.015399	+0.007217	+0.023289	True	36.97%	37.13%
상위 이변 피처 Base Margin	614	+0.000392	+0.000062	+0.000713	True	37.13%	37.13%

선택 피처 모델 test 승식별 ROI

승식	top_10pct	top_20pct	top_30pct	top_40pct
단승	+43.45%	-13.97%	-29.08%	-46.81%
연승	-35.52%	-36.90%	-16.21%	-20.52%
복승	+30.00%	+57.59%	+5.06%	+26.64%
쌍승	-32.07%	+59.31%	+6.21%	+46.72%
삼복승	+87.59%	+17.41%	+14.71%	+9.74%
삼쌍승	-100.00%	-100.00%	+12.07%	-15.95%
복연승	-7.59%	-17.07%	+34.60%	+16.38%

선택 피처 모델 단승·연승 안정성

bet_type	fraction_label	be ts	w in s	hit_rate	average_selected_odds	roi	roi_ci_low_daily_block	roi_ci_high_daily_block	flat_1pct_mdd	per_bets_harpe	kelly_total_return	kelly_mdd	roi_winning_return	odds_le_30_ro	positive_model_ev_bets	positive_model_ev_roi	roi_fdr_q_value	profit_confirmed_fdr_5pct
단승	top_10pct	29	3	+10.34%	21.952	+43.45%	-100.00%	+228.62%	-15.71%	0.517	+0.00%	+0.00%	-22.86%	+80.87%	0.0	N/A	+89.72%	False

bet_ty pe	fra cti on_ lab el	b e ts	w in s	hit _ra te	aver age_ selec ted_ odds	roi	roi_ci _low_ daily_ bloc k	roi_ci _high_ dail y_blo ck	flat _1p ct_ md d	per _be t_s har pe	kelly _tot al_re turn	kel ly_ md d	roi_wit hout_la rgest_w inning_ return	odd s_le _30_ _roi	positi ve_m odel_ ev_be ts	positi ve_m odel_ ev_ro i	roi_ fdr_ q_v alue	profit _confi rmed_ fdr_5p ct
연 승	top _10 pct	2 9	4	+1 3.7 9%	7.824	-3 5.5 2%	-87.6 7%	+32.1 4%	-12. 56%	-1.1 00	-6.6 8%	-6. 68 %	-59.29%	-35. 52%	17.0	-11.7 6%	+10 0.00 %	False
단 승	top _20 pct	5 8	4	+6 .90 %	26.11 6	-1 3.9 7%	-84.3 4%	+79.6 6%	-30. 36%	-0.3 13	+0.0 0%	+0. 00 %	-47.54%	+21 .71 %	0.0	N/A	+10 0.00 %	False
연 승	top _20 pct	5 8	8	+1 3.7 9%	8.338	-3 6.9 0%	-74.3 7%	+10.0 0%	-23. 32%	-1.6 27	-10. 15%	-10 .15 %	-49.47%	-36. 90%	31.0	-51.6 1%	+10 0.00 %	False
단 승	top _30 pct	8 7	5	+5 .75 %	31.54 3	-2 9.0 8%	-85.9 5%	+33.9 2%	-40. 10%	-0.8 90	+0.0 0%	+0. 00 %	-51.51%	+16 .42 %	0.0	N/A	+10 0.00 %	False
연 승	top _30 pct	8 7	1 2	+1 3.7 9%	9.670	-1 6.2 1%	-65.2 0%	+39.1 8%	-32. 43%	-0.5 87	-8.3 9%	-10 .73 %	-34.07%	-15. 23%	47.0	-8.30 %	+10 0.00 %	False
단 승	top _40 pct	1 1 6	5	+4 .31 %	32.88 9	-4 6.8 1%	-89.3 3%	+2.36 %	-50. 02%	-1.9 01	+0.0 0%	+0. 00 %	-63.74%	-10. 58%	0.0	N/A	+10 0.00 %	False
연 승	top _40 pct	1 1 6	1 6	+1 3.7 9%	10.02 3	-2 0.5 2%	-64.3 4%	+30.1 7%	-44. 17%	-0.9 23	-9.6 3%	-11 .94 %	-33.91%	-19. 12%	56.0	-23.0 4%	+10 0.00 %	False

선택 피쳐 모델 test 상위 이변 말 예시

model	race_id	hrName	market_rank	win Odds	model_place_probability	market_place_probability	predicted_edge	upset_score	win	place	top3_upset	top_positive_local_reasons
상위 이변 피쳐 Base Margin	20260328_1_03	다이아비트	7	24.2	12.210%	4.792%	7.418%	0.074179	0	0	0	
상위 이변 피쳐 Base Margin	20260517_1_01	창조의 화살	6	25.8	14.955%	8.943%	6.012%	0.060121	0	0	0	
상위 이변 피쳐 Base Margin	20260103_1_09	컴플리트스텝	9	58.6	11.152%	5.495%	5.657%	0.056569	0	0	0	
상위 이변 피쳐 Base Margin	20260419_1_08	스타트렉	6	10.3	27.175%	21.547%	5.628%	0.056279	0	1	1	

model	race_id	hrName	market_rank	win Odds	model_place_probability	market_place_probability	predicted_edge	upset_score	win	place	top3_upset	top_positive_local_reasons
상위 이변 피쳐 Base Margin	20260104_1_09	라운스 필레타	7	10.4	25.254%	19.935%	5.319%	0.053187	1	1	1	
상위 이변 피쳐 Base Margin	20260418_1_05	러브스 칼렛	6	13.8	21.143%	15.979%	5.164%	0.051644	0	0	0	
상위 이변 피쳐 Base Margin	20260725_1_02	마스크 걸	9	38.2	9.333%	4.183%	5.150%	0.051505	0	0	0	style_vs_race :+0.0026
상위 이변 피쳐 Base Margin	20260502_1_10	펠로앨 토	6	10.7	25.469%	20.360%	5.109%	0.051088	0	0	0	style_vs_race :+0.0060
상위 이변 피쳐 Base Margin	20260315_1_02	은파스 위트	6	10.3	25.622%	21.074%	4.548%	0.045481	0	0	0	
상위 이변 피쳐 Base Margin	20260530_1_09	슈프림 삭스	7	25.0	18.367%	13.860%	4.507%	0.045068	0	0	0	style_vs_race :+0.0160